

$$f = -kv$$

2-11 一质量为 m 的小球以速率 v_0 从地面开始竖直向上运动。在运动过程中，小球所受空气阻力大小与速率成正比，比例系数为 k 。求：

(1) 小球速率随时间的变化关系 $v(t)$ ；

(2) 小球上升到最大高度所花的时间 t 。

$$(1) ma = m \cdot \frac{dv}{dt} = mg + f = mg + kv$$

$$\frac{dv}{dt} = g + \frac{k}{m} \cdot v$$

$$\frac{1}{dt} = \frac{g + \frac{k}{m} \cdot v}{dv}$$

$$\int_0^t dt = \int_{v_0}^{v(t)} \frac{1}{g + \frac{k}{m} v} dv$$

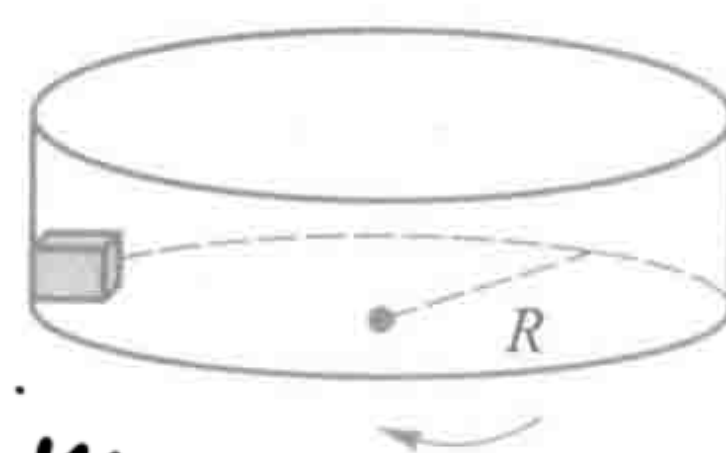
$$t = \frac{m}{k} \left(\ln \left(g + \frac{k}{m} v_0 \right) - \ln \left(g + \frac{k}{m} v(t) \right) \right) \quad t = \frac{m}{k} \cdot \ln \left(\frac{mg + kv_0}{mg} \right)$$

$$\frac{k}{m} t = \ln \frac{g + \frac{k}{m} v_0}{g + \frac{k}{m} v(t)} = \ln \frac{\frac{mg}{k} + v_0}{\frac{mg}{k} + v(t)} \quad e^{\frac{k}{m} t} = \frac{\frac{mg}{k} + v_0}{\frac{mg}{k} + v(t)} \Rightarrow v(t) = -\frac{mg}{k} + \left(\frac{mg}{k} + v_0 \right) e^{-\frac{k}{m} t}$$

2-12 一个物体在圆筒底部边缘紧贴住筒侧面做圆周运动，如图所示。已知圆筒底部光滑，半径为 R ；圆筒侧面与物体间的动摩擦因数为 μ_k 。若 $t=0$ 时刻物体的速率为 v_0 ，求：

(1) 物体的运动速率随时间 t 变化的函数关系；

(2) 从 0 到 t 内物体走过的路程。



练习 2-12 图

$$(1) F_n = m \frac{v^2}{R} = F_{fr} \quad - \left(\frac{1}{v(t)} - \frac{1}{v_0} \right) = -\frac{t}{R} \mu_k$$

$$f = \mu_k F_n = ma = m \cdot \frac{dv}{dt} = -m \cdot \frac{v^2}{R} \mu_k$$

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{dv}{v^2} = -\int_0^t \frac{1}{R} dt \cdot \mu_k$$

$$-\frac{1}{v} \Big|_{v_0}^{v(t)} = -\frac{t}{R} \mu_k$$

$$-\left(\frac{1}{v(t)} - \frac{1}{v_0} \right) = -\frac{t}{R} \mu_k \quad -\frac{1}{v(t)} + \frac{1}{v_0} = -\frac{t}{R} \mu_k$$

$$\frac{1}{v(t)} = \frac{1}{v_0} + \frac{t}{R} \mu_k \quad \frac{1}{v(t)} = \frac{R + \mu_k t v_0}{R v_0}$$

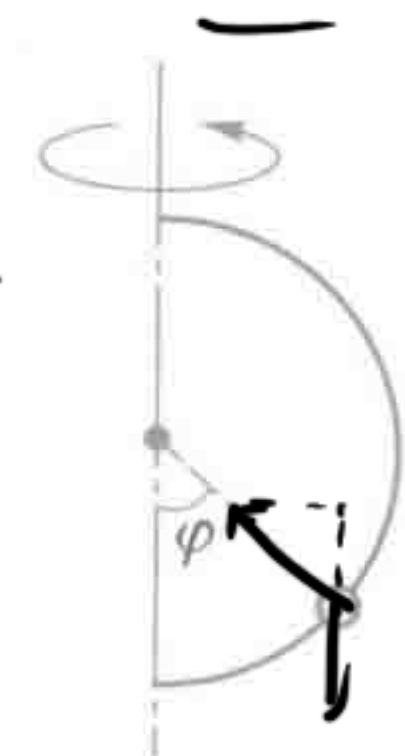
$$v(t) = \frac{v_0 R}{R + \mu_k t v_0}$$

$$(2) s = \int_0^t v(t) dt = \int_0^t \frac{v_0 R}{R + \mu_k v_0 t} dt = \frac{R}{\mu_k} \ln \left(1 + \frac{\mu_k v_0 t}{R} \right)$$

2-13 一个质量为 $m = 100 \text{ g}$ 的小珠子穿在半径为 $R = 10 \text{ cm}$ 的光滑半圆形的铁丝上，如图所示。现铁丝以 2 r/s 的转速绕竖直轴转动，若小珠子相对铁丝静止，求小珠子与圆心的连线与竖直轴的夹角 φ 。

2 r/s

$4\pi \cdot \text{rad/s}$



练习 2-13 图

$$mg \cos \varphi = m \omega^2 \cdot R \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{g}{\omega^2 R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{g}{16\pi^2 \cdot 0.1} = \frac{g}{1.6\pi^2}$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{g}{1.6\pi^2} \right) \approx 51.6^\circ$$

练习三



一、选择题

3-1 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)(C).

- (A) 总动量守恒 X
 (B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其他方向动量不守恒 X
 (C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒 ✓
 (D) 总动量在任何方向的分量均不守恒 X

3-2 做匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处,这一周期内物体(C).

- (A) 动量守恒,合外力为零
 (B) 动量守恒,合外力不为零
 (C) 动量变化为零,合外力不为零,合外力的冲量为零 ✓
 (D) 动量变化为零,合外力为零

3-3 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块做自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计)(A).

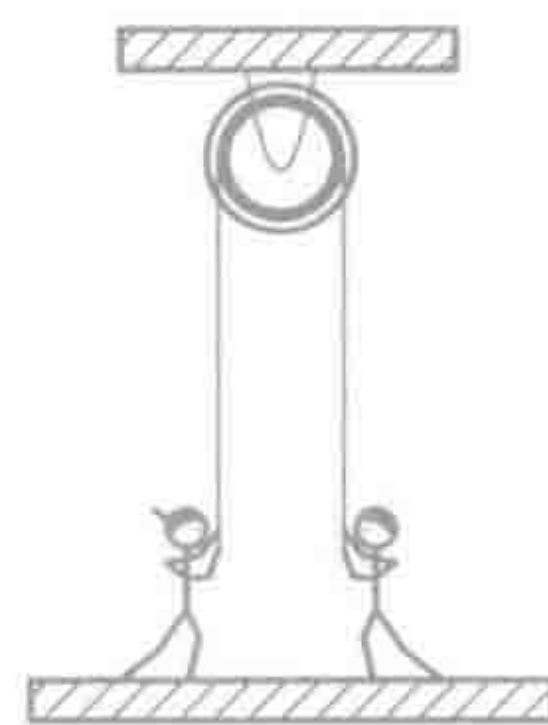
- (A) 比原来更远 (B) 比原来更近 (C) 仍与原来一样

3-4 质点系的总质量为 m ,其质心的运动速度为 v_c 、加速度为 a_c . 以下说法正确的是(C).

- (A) v_c 等于系统内各质点速度之矢量和 X
 (B) a_c 等于系统内各质点加速度之矢量和
 (C) mv_c 等于系统内各质点动量之矢量和 ✓
 (D) $\frac{1}{2}mv_c^2$ 等于系统内各质点动能之和 X

3-5 一根不可伸长的绳子跨过无摩擦的轻滑轮. 甲乙两人体重、身高相同,各自用双手抓住这根绳子的一端,从同一高度由静止向上爬绳子,如图所示. 经过一定时间,甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍,则到达顶点的情况是(C).

- (A) 甲先到达 (B) 乙先到达
 (C) ✓同时到达 (D) 不能确定谁先到达



练习 3-5 图

二、填空题

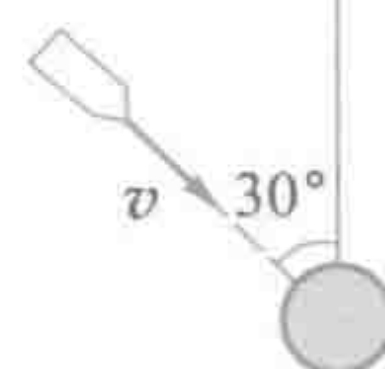
3-6 质量为 20 g 的子弹,以 400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的摆球中,摆线长度不可伸缩. 子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为 4 m/s.

3-7 一个均匀的无厚度平板形状如图. 建立如图所示坐标系,将原点(0,0)置于板左下角处,已知板左上角的坐标为(0,s);右上角坐标为(s,s). 则板质心的位置坐标为 $x_c = \frac{5}{12}s$, $y_c = \frac{7}{12}s$.

≈ 0.42

≈ 0.58

$0.02 \times 400 \text{ m/s} \times \frac{1}{2}$
 $4 \text{ m} \cdot \text{s} =$

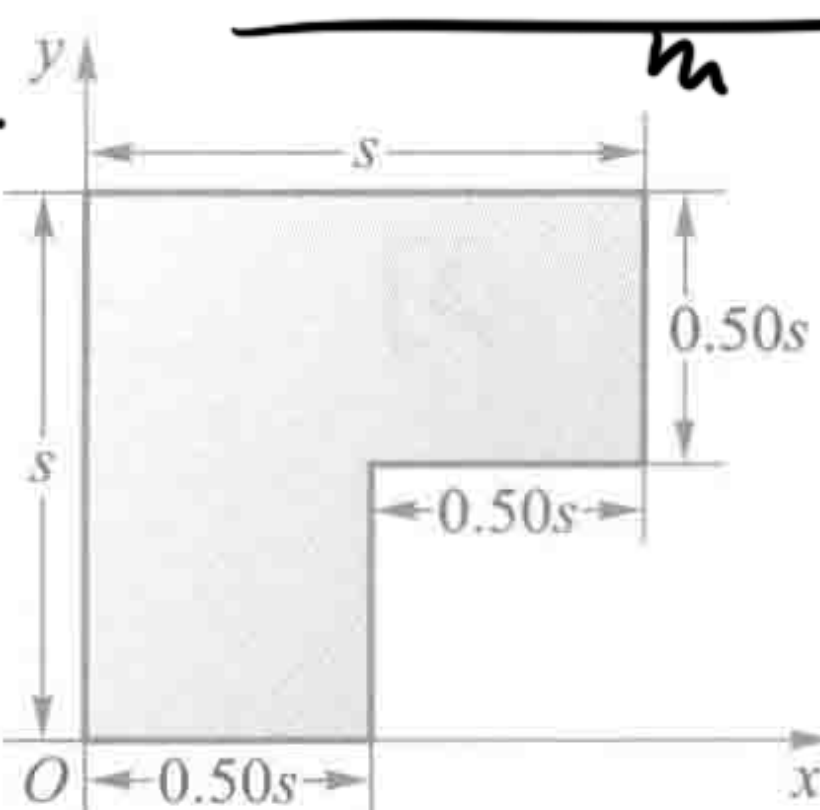


练习 3-6 图

$$A_c = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{\int_0^{\frac{1}{2}s} x \sigma \cdot s \cdot dx + \int_{\frac{1}{2}s}^s x \sigma \cdot \frac{1}{2}s \cdot dx}{\sigma \cdot s \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}s^2 + \sigma \cdot \frac{1}{2}s \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}s^2}$$

$$y_c = \frac{\int_0^{\frac{1}{2}s} y \cdot \frac{1}{2}s \sigma \cdot dy + \int_{\frac{1}{2}s}^s y \cdot s \sigma \cdot dy}{\sigma \cdot \frac{1}{2}s \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}s^2 + \sigma \cdot s \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}s^2}$$

$$= \frac{(\frac{1}{16} + \frac{3}{8}) \cdot s^3 \cdot \sigma}{\frac{7}{16} \cdot s^3 \cdot \frac{m}{\frac{3}{4}s^2}} = \frac{7}{16} \cdot \frac{4}{3} \cdot s = \frac{7}{12}s$$

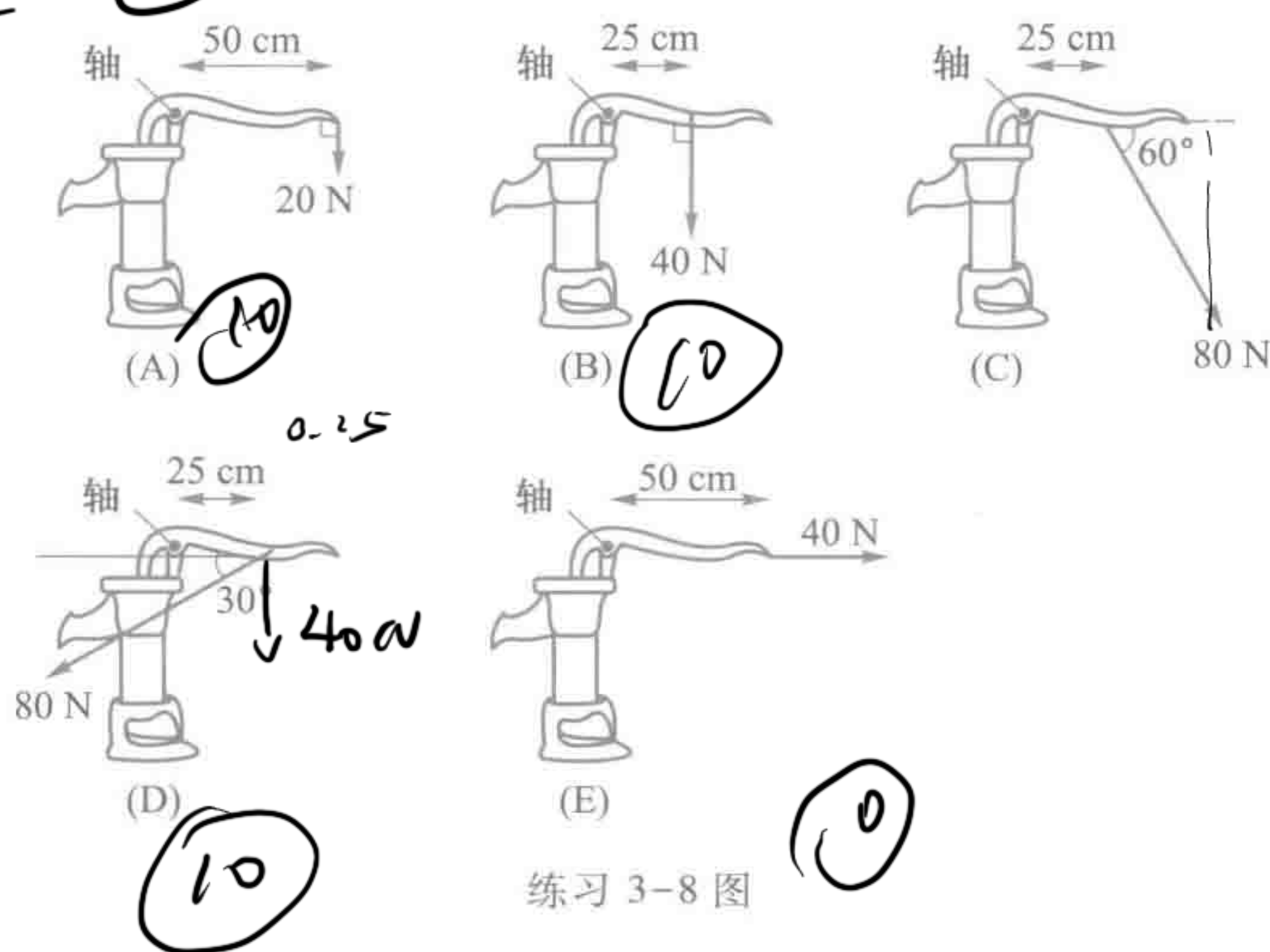


练习 3-7 图

$$\sigma = \frac{m}{s^2 - \frac{1}{4}s^2} = \frac{m}{\frac{3}{4}s^2}$$

$$= \frac{\sigma \cdot \frac{1}{8} \cdot s^3 + \sigma \cdot \frac{3}{16} s^3}{\frac{m}{\frac{3}{4}s^2}} = \frac{\sigma \cdot \frac{5}{16} s^3}{\frac{m}{\frac{3}{4}s^2}} = \frac{5}{16} \cdot \frac{4}{3} s = \frac{5}{12}s$$

3-8 下面的五幅图中都有一个力施加在老式抽水泵把手的一点上。按照从小到大的顺序将这些力对轴的力矩排序，结果为 E < A = B = D < C。



练习 3-8 图

三、计算题

3-9 水平光滑平面上有一质量为 $m_{\text{车}}$ 、长度为 l 的小车。车的右端站有一质量为 m 的人。人、车相对于地面静止。若人从车的右端走到左端，求人和车相对于地面各移动了多少距离？

每时每刻 $m_{\text{车}} v_{\text{车}} = m v$

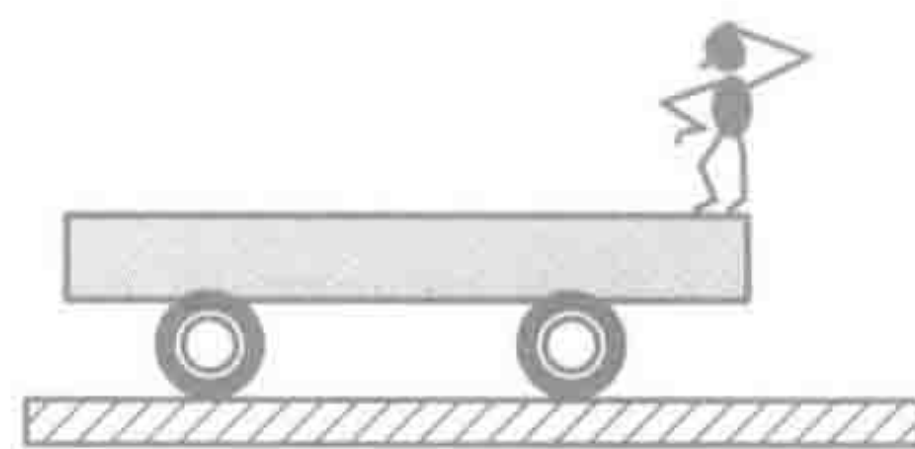
$v_{\text{车}}$ 向右为正 v 向左为正

$$\int_0^t m_{\text{车}} v_{\text{车}} \cdot dt = \int_0^t m v \cdot dt$$

$$m_{\text{车}} x_{\text{车}} = m x$$

$$\therefore x_{\text{车}} + x = l$$

$$\therefore x = \frac{m_{\text{车}}}{m + m_{\text{车}}} l \text{ (方向水平向左)} \quad x_{\text{车}} = \frac{m}{m + m_{\text{车}}} l \text{ (方向水平向右)}$$



练习 3-9 图

3-10 三个粒子 A、B、C 的质量分别为 3 kg、1 kg、1 kg，由轻质细杆相连，位置如图所示，求该系统的质心坐标。

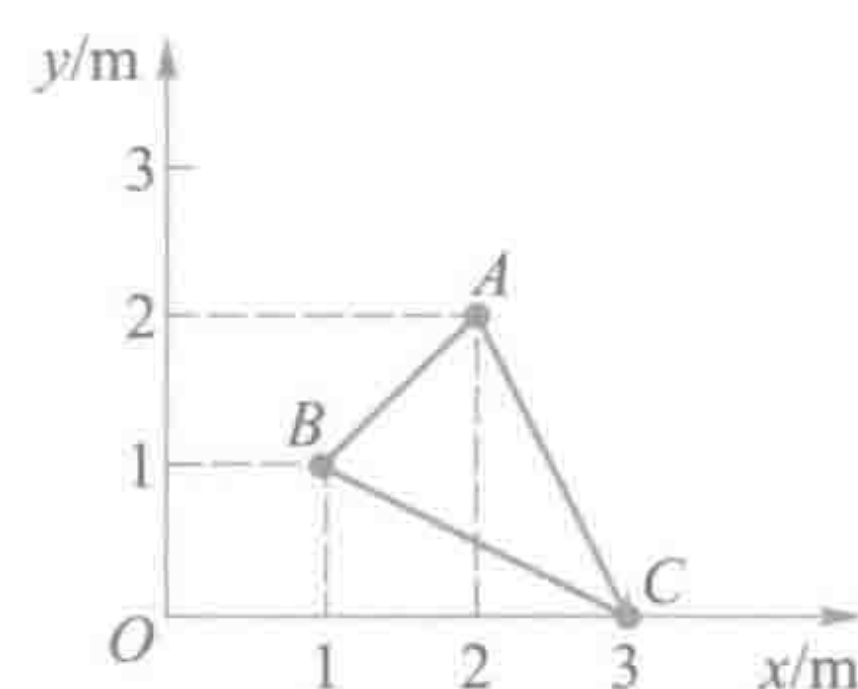
$$A(2, 2) \quad B(1, 1) \quad C(3, 0)$$

$$m_A = 3 \text{ kg} \quad m_B = 1 \text{ kg} \quad m_C = 1 \text{ kg}$$

$$x_c = \frac{m_A x_A + m_B x_B + m_C x_C}{m_A + m_B + m_C} = \frac{6 + 1 + 3}{5} = 2$$

$$y_c = \frac{m_A y_A + m_B y_B + m_C y_C}{m_A + m_B + m_C} = \frac{6 + 1 + 0}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\therefore \text{质心坐标: } (2\text{m}, \frac{7}{5}\text{m})$$



练习 3-10 图

3-11 在半径为 r 的均匀圆盘上，挖出一个半径为 $r/2$ 的圆洞，如图所示，求带洞圆盘的质心位置。

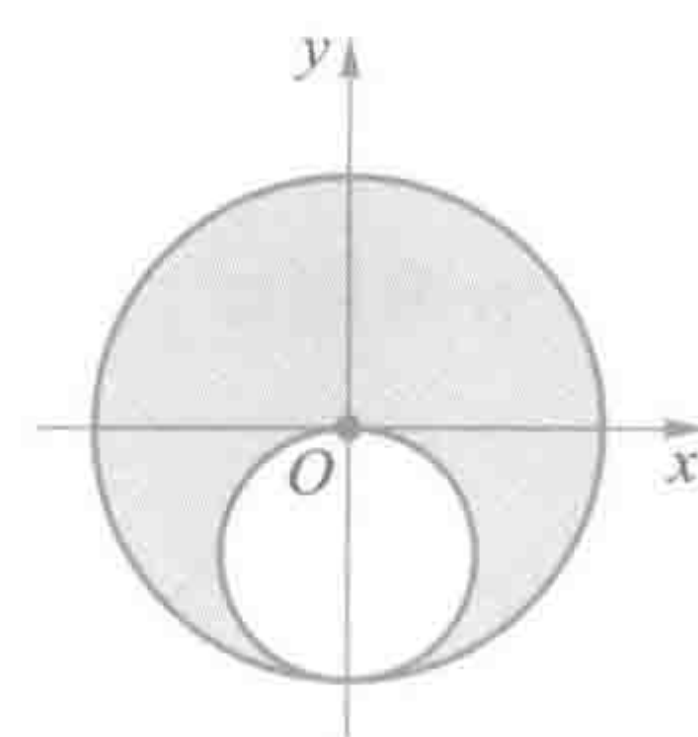
原质心 $(0, 0)$ 设面密度为 ρ

挖去部分质心 $(0, -\frac{r}{2})$

$$x_c = 0$$

$$y_c = \frac{0 + (-\frac{r}{2}) \cdot \pi (\frac{r}{2})^2 \cdot (-\rho)}{\pi r^2 \cdot \rho + \pi (\frac{r}{2})^2 \cdot (-\rho)} = \frac{\frac{r^3}{8}}{\frac{3}{4}r^2} = \frac{r}{6}$$

$\therefore$ 质心坐标 $(0, \frac{r}{6})$



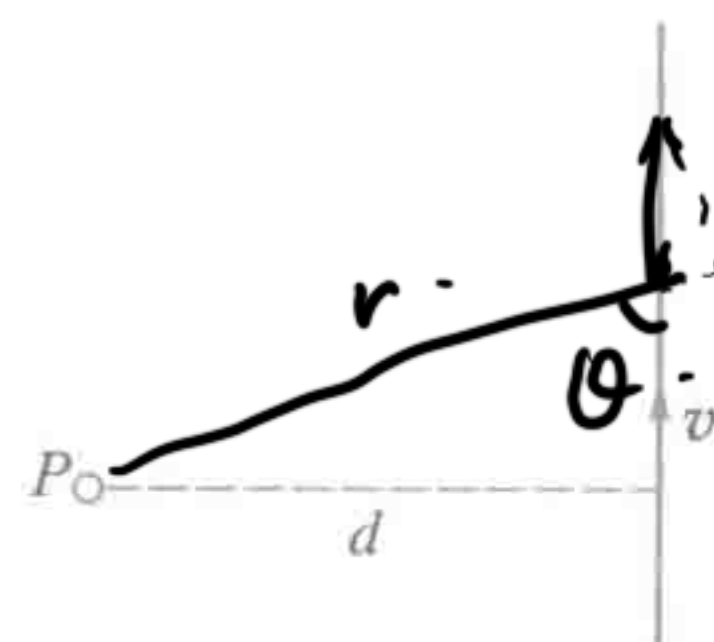
练习 3-11 图

3-12 一个粒子的质量为 2 kg，以 4.5 m/s 的速率沿一条直线运动。直线外有一点 P，它到这条直线的距离为 $d = 6$ m，求该粒子相对于 P 点的角动量。

$$L = m \cdot v \cdot r \cdot \sin\theta = m \cdot v \cdot d$$

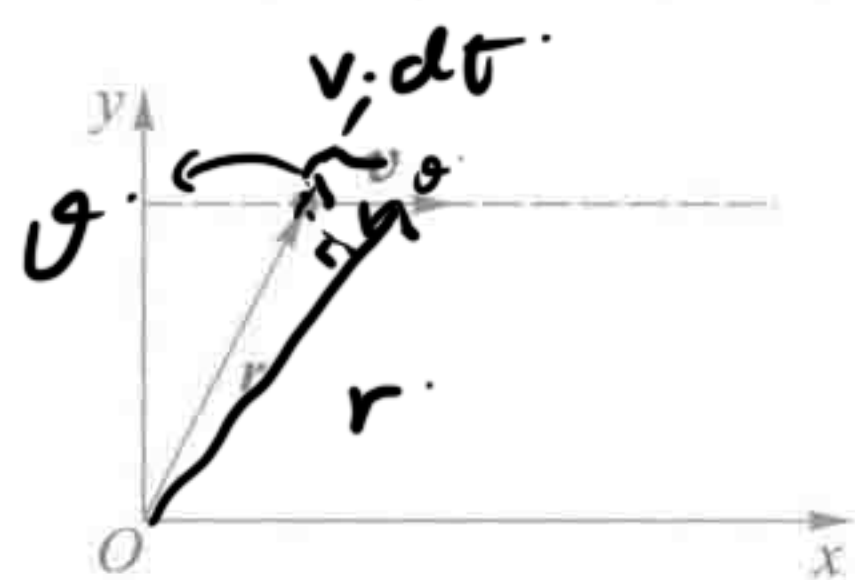
$$= 2 \times 4.5 \times 6$$

$$= 54 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$



练习 3-12 图

3-13 一个粒子质量为 m , 在如图所示的坐标系 xOy 中沿着一条平行 x 轴的直线以恒定的速度运动, 速度方向与 x 轴正向一致. 设粒子对坐标原点的角动量的大小为 L . 求证粒子的位置矢量在单位时间内扫过的面积为 $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$.



练习 3-13 图

$$L = m v \cdot r \cdot \sin \theta \Rightarrow \frac{L}{m} = v \cdot r \cdot \sin \theta$$

$$dA = \frac{1}{2} \cdot r \cdot v \cdot dt \cdot \sin \theta = \frac{L}{2m} \cdot dt$$

$$\Rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$$

证毕!

3-14 哈雷彗星绕太阳运动的轨道是一个椭圆, 它离太阳的最近距离是 $8.75 \times 10^{10} \text{ m}$, 在这点的速率为 $5.46 \times 10^4 \text{ m/s}$. 它离太阳最远时速率为 $9.08 \times 10^2 \text{ m/s}$, 这时它与太阳间的距离是多大?

角动量守恒

$$m v_1 \cdot r_1 = m v_2 \cdot r_2$$

$$r_2 = \frac{v_1}{v_2} \cdot r_1 = \frac{5.46 \times 10^4 \text{ m/s}}{9.08 \times 10^2} \cdot 8.75 \times 10^{10} \approx 5.26 \times 10^{12} \text{ m}$$

3-15 质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的质点在力 $F = 12t \hat{i}$ (SI 单位) 的作用下, 从静止出发沿 x 轴正向做直线运动, 求前三秒内该力所做的功.

$$a(t) = \frac{F}{m} = 6t \hat{i}$$

$$v(t) = \int_0^t a(t) dt = \int_0^t 6t dt = 3t^2 \hat{i}$$

$$v(3) = 3 \cdot 3^2 = 27 \text{ m/s}$$

$$W = F \cdot x = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 27^2 = 729 \text{ J}$$

3-16 一质量为 m 的质点拴在细绳的一端, 绳的另一端固定, 此质点在粗糙水平面上做半径为 r 的圆周运动. 设质点最初的速率是 v_0 , 当它运动一周时, 速率变为 $v_0/2$, 求:

(1) 摩擦力所做的功; $(1) W_f = \frac{1}{2} m \left(\frac{v_0}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -\frac{3}{8} m v_0^2$

(2) 滑动摩擦因数; $(2) \mu m g \cdot 2\pi r = \frac{3}{8} m v_0^2$

(3) 在静止以前质点运动了多少圈? $\mu = \frac{3}{16} \frac{v_0^2}{\pi r g}$

$$(3) \mu m g \cdot 2\pi r \cdot n = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\frac{3}{16} \frac{v_0^2}{\pi r g} \cdot n g \cdot 2\pi r = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$n = \frac{4}{3}$$